

たわむ板は塊を放り上げられるか — Deforming は板の速さを渡す。Rigid はたわみを平均の動きにってしまう

2026-09-19

何を作ったか

実験070では「形が変わらない板」を動かした。今度は板そのものを曲げる。細かく割った板の真ん中を、決まった速さ v で高さ 1.0

まで持ち上げて止める。上に乗った塊は、板が止まった瞬間に放り出されるはず。

投げ上げの式どおりなら、放り出されたあと、さらに $v^2 \div (2g)$ だけ上がる。 $v = 2 / 4 / 8$ なら $0.204 / 0.816 / 3.262$ 。

Animated (Deforming) ・ computevelocity

入りでは、塊はきちんと放り上げられた。持ち上げている間の塊の上向きの速さは、最大で $1.17 / 2.19 / 4.28 / 8.00$ ($v = 1 / 2 / 4 / 8$) と、板の速さにそろう。ただし上がった高さは式に届かず、 $0.061 / 0.506 / 2.473$ で、式の $30\% / 62\% / 76\%$ 。速く持ち上げるほど式に近づき、 $v = 1$ では板から離れなかった。

Type を変えると、まったく別の振る舞いになった。Static は070と同じく何も伝えない。Animated (Rigid) は、たわみを「板全体の平均の持ち上がり」として扱った。塊の上向きの速さは 2.50

で、真ん中の速さ 4 ではなく、板の平均の速さ $4 \times 2/n = 2.55$

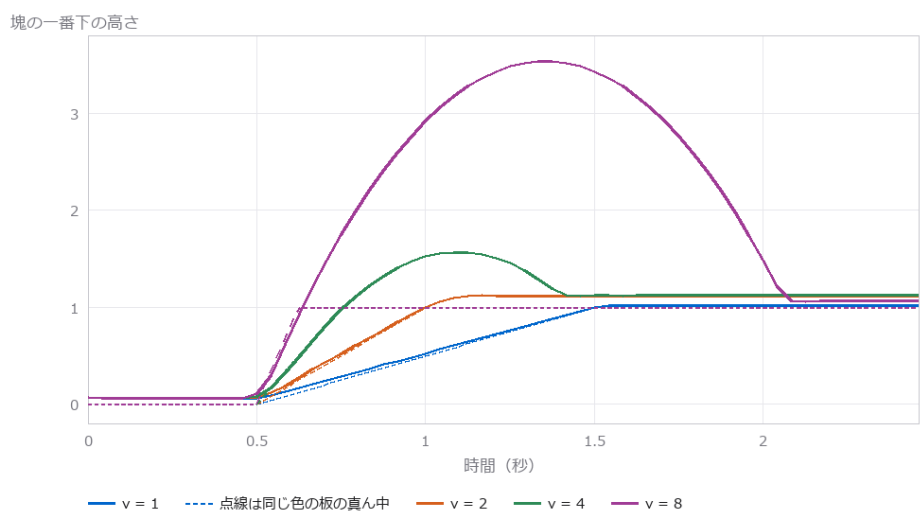
にほぼ一致する。最後に塊が落ち着いた高さも 0.647 で、平均の持ち上がり 0.637 に近い。

Deforming で computevelocity を切ると、板が動き出した瞬間に塊が板をすり抜けて落ちた。1.54秒で $y = -3.69$ 、下向きの速さ 8.5 で、そのまま自由落下している。実験070では「切ると塊が動かない」だったが、板が塊に向かって動く場合は、すり抜けになる。

計算の時間も違う。同じ場面 ($v = 4$) で Static 3.05秒、Rigid 3.83秒、Deforming 8.98秒。形が変わるコライダは、Rigid の2.3倍かかる。

塊の高さの動き (Deforming ・ computevelocity 入り)

1辺 0.6 の塊を板の真ん中に置き、0.5秒から板の真ん中を持ち上げた。実線が塊の一番下の高さ、同じ色の点線が板の真ん中の高さ。塊は板の上面より 0.057 上に浮いて乗っている (コライダの厚み)。



v = 8 は板が止まった 0.625秒から 0.71秒上がり続け、3.53 まで届いた。v = 1 は板から離れずに一緒に上がっただけ。

A. 持ち上げる速さを変える (Deforming・computevelocity 入り・摩擦 1.0)

「板より上」は、塊の一番下の最高点から、止まった板の上面（1.0 + 浮き 0.057）を引いたもの。1/24秒ごとに見ているので、最高点は最大 1フレームぶんずれる。

v	板が止まる秒	塊の最大の上向きの速さ	止まる直前の上向きの速さ	板より上に上がった高さ	式 $v^2 \div 2g$	実測 ÷ 式	計算の秒
1	1.500	1.1689	0.7151	-0.0417	0.0510	—	7.27
2	1.000	2.1866	1.5678	0.0613	0.2039	0.301	7.74
4	0.750	4.2798	3.4746	0.5059	0.8155	0.620	9.14
8	0.625	7.9968	7.3339	2.4728	3.2620	0.758	7.97

B. v = 4 で、Type と computevelocity を変える

Rigid の2行は6桁まで同じ値。Deforming で切った行は、板をすり抜けて落ちている（最高点が止まる前の 0.75秒にあり、そのあと下がり続ける）。

Type	computevelocity	止まる直前の上向きの速さ	塊の一番下の最高点	計算の秒
Static (既定)	入り	-0.0041	0.0566	3.05
Animated (Rigid)	入り	2.5004	0.9379	3.83
Animated (Rigid)	切り	2.5004	0.9379	3.88
Animated (Deforming)	入り	3.4746	1.5630	8.98
Animated (Deforming)	切り	-0.7375	-0.0054	8.84

わかったこと

- Deforming・computevelocity 入りなら、板のたわみは速さとして塊に渡る。持ち上げている間の塊の上向きの速さは、最大で 1.17 / 2.19 / 4.28 / 8.00。板の真ん中の速さ 1 / 2 / 4 / 8 にそろろう。

- ・ただし放り上げの高さは式に届かない。板より上に $0.061 / 0.506 / 2.473$ ($v = 2 / 4 / 8$) で、式 $v^2 \div 2g$ の 30% / 62% / 76%。速く持ち上げるほど式に近い。 $v = 1$ では板から離れなかった（式でも 0.051 しか上がらない）。

- ・放り出されたときの速さが、もう板の速さより小さい。 $v = 8$ で、板が止まってから最高点までの時間 0.71秒に g をかけると 6.95 (v の 0.87倍)。この速さで上がる高さ 2.46 は実測 2.473 と合う。つまり足りない分は、飛んでいる間ではなく、放り出される前に失われている。なぜかは確かめていない。

- ・Animated (Rigid) は、たわみを「板全体の平均の動き」として扱う。塊の上向きの速さは 2.50。真ん中の速さ 4 ではなく、 $\cos$ の山の平均 $4 \times 2/n = 2.55$ に近い。落ち着いた高さ 0.647 も、平均の持ち上がり $2/n = 0.637$ に近い。曲がる板を Rigid にすると、形の変化が消えて平均の上下動だけが残る。

- ・Rigid では computevelocity は無関係。入り・切りで6桁まで同じ値だった（実験070と同じ）。

- ・Deforming で computevelocity を切ると、塊は板をすり抜けて落ちる。板が動き出した 0.6秒ごろから下がり始め、1.54秒で $y = -3.69$ ・下向きの速さ 8.5。自由落下そのもの。エラーも警告も出ない。実験070（板が横に動く）では「切ると動かない」だったが、板が塊に向かって動くと、すり抜けになる。

- ・Static は何も伝えない。板をいくら曲げても、塊は最初の高さ 0.057 のまま（実験070と同じ）。

- ・形の変わるコライダは重い。同じ場面で Static 3.05秒、Rigid 3.83秒、Deforming 8.98秒。Deforming は Rigid の2.3倍。板が曲がらないなら Rigid で足りる（実験070でも、剛体の動きなら2つの答えは6桁近くまで同じだった）。

- ・測り方について。高さは「塊の一番下の点」で測った。平均の高さでは、塊が潰れたり伸びたりした分が混ざってしまう。また塊は板の上面より 0.057 上に浮いて乗っていたので、「板より上」はその分を引いてある。

次にやること

- ・止まる直前に減速するのはなぜか（粒の細かさ・substep を変えて見る）

- ・Liquid が暴れ始める摩擦の値を挟み撃ちで探す

- ・コライダの sticky も、組み込みの地面の sticky と同じか